EXERCICE 1

La suite u_n est définie pour tout entier naturel n par $u_0 = 8$ et

$$u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + 3.$$

1. Calculer u_1.

2. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} \leq u_n.$$

3. En déduire le sens de variation de la suite u.